

RP

DataPulse

AI Agent tự động kiểm soát chất lượng dữ liệu & phát hiện bất thường – biến tín hiệu dữ liệu thành quyết định đáng tin.

Team P-028 · AI20K Cohort 3

Demo Day · 24/08/2026

— VẤN ĐỀ

Nỗi đau của đội dữ liệu

- **Pain point:** Kỹ sư phải viết & bảo trì tay hàng trăm test dbt/SQL để canh chất lượng dữ liệu.
- **Đối tượng:** Data Steward / Lead Data Engineer chịu trách nhiệm chất lượng dữ liệu.
- **Mức độ:** Phát hiện sự cố chậm → báo cáo sai; truy vấn dữ liệu thô còn tạo rủi ro lộ PII/GDPR.

02

100+

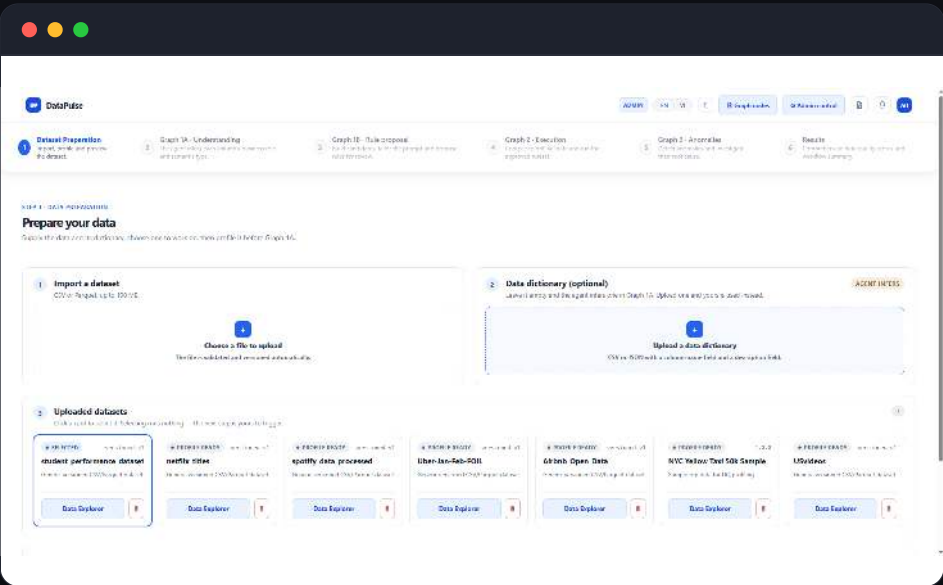
giờ kỹ sư bỏ ra viết & bảo trì
test DQ thủ công cho mỗi
dataset — công việc lặp lại, dễ
sót lỗi.

— GIẢI PHÁP

Cách chúng tôi giải quyết

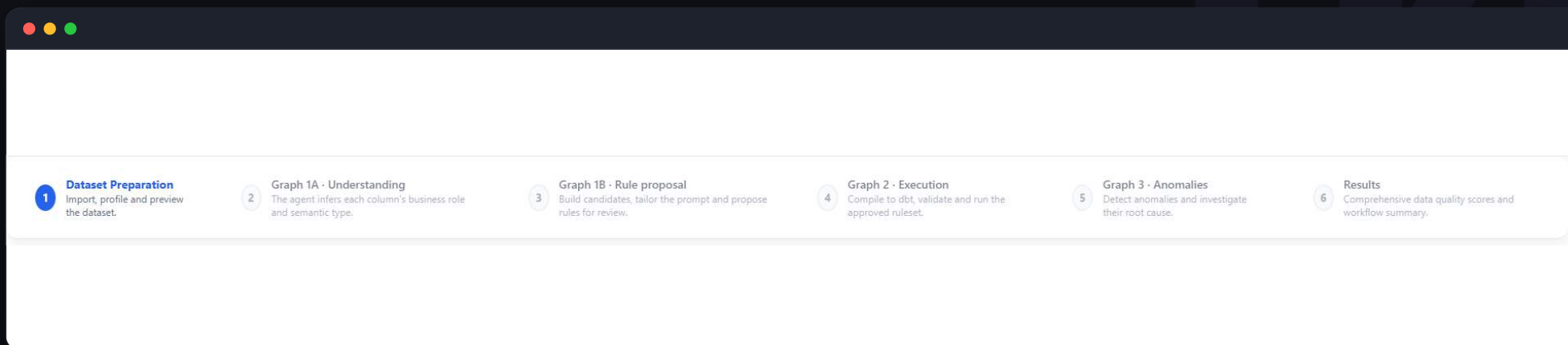
- LLM đọc **metadata tổng hợp** và đề xuất tối đa 5 rule từ 9 loại được hỗ trợ, gồm Not-Null, Unique, Range, Accepted-Values, Freshness và Cross-field.
- **Human-in-the-Loop:** Steward duyệt/sửa/từ chối – chỉ rule đã duyệt mới được chạy.
- Tự sinh & chạy test, phát hiện anomaly, **ghi audit** mọi thao tác.

TIÊU CHÍ	CÁCH CŨ	DATAPULSE
Viết test	Viết tay hàng trăm test dbt	LLM đề xuất, steward duyệt
Bảo mật	Truy vấn dữ liệu thô (rủi ro PII)	Chỉ gửi metadata tổng hợp



— SẢN PHẨM

Sản phẩm hoạt động thế nào



Profiler + Proposer

LLM đề xuất rule



HITL Approval

Steward duyệt rule



Auto Test + Anomaly

Chạy & dò bất thường

BƯỚC 1

Chọn dataset

Xem profile & DQ Health Score



BƯỚC 2

Đề xuất & duyệt

LLM đề xuất rule → steward duyệt



BƯỚC 3

Chạy DQ check

Kết quả pass/fail + anomaly + audit

— KIẾN TRÚC

Kiến trúc hệ thống



Tech stack

React + Vite · FastAPI · LangGraph + GPT-5.6
Luna · dbt Core · Supabase PostgreSQL ·
GCS/S3-compatible storage · Docker.

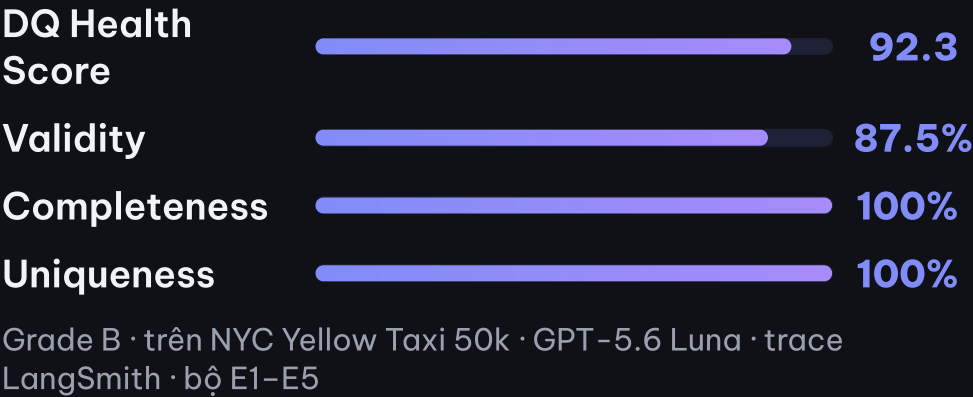
Runtime

Vercel gọi Cloud Run API; API dispatch durable job cho worker. Graph 1 đề xuất rule, Graph 2 thực thi tất định, Graph 3 phân tích anomaly.

Hệ thống 3 Multi-Agent Graphs & đánh giá



Graph 1	Profiler metadata tổng hợp	Rule Proposer GPT-5.6 Luna	HITL Gate duyet / sửa / từ chối
Graph 2	Test Generator template tất định	Validate dbt/SQL kiểm tra cú pháp	Read-only Runner lưu kết quả
Graph 3	Anomaly Detector Z-score + Isolation Forest	Hypothesis Agent điều tra nguyên nhân	Report Writer báo cáo cho steward



— KỸ THUẬT

Điểm nhấn kỹ thuật

07



CI/CD

Tự động hoá

GitHub Actions · ruff +
pytest · Python 3.11



402

Test cases định nghĩa

Trong 71 file test: agents,
API, integration, unit



~60s

Đề xuất 5 Rules DQ

GPT-5.6 Luna xử lý Profile
Digest 1.8k tokens



Docker

5 services local

Deploy: Vercel + Cloud
Run + Supabase

— DEMO

Xem sản phẩm chạy thật

Lỗi cấu hình trình phát video

Lỗi 153

[Xem video trên YouTube](#)

[Tìm hiểu thêm](#)

Lỗi 153



Quét để mở
<https://c3-app-028.vercel.app>

— NHÌN LẠI

Khó khăn & bài học

09



Khó khăn lớn nhất

Giữ ranh giới bảo mật và tenant: chỉ gửi metadata tổng hợp cho LLM, kiểm soát workspace/role, runner dùng quyền chỉ đọc và giới hạn dữ liệu lỗi trả về.



Bài học kỹ thuật

Tách Graph 1, Graph 2 và Graph 3 giúp cô lập lỗi; kết quả kiểm thử tất định không phụ thuộc vào việc LLM điều tra anomaly có thành công hay không.



Nếu làm lại

Giữ phạm vi sản phẩm rõ ràng: ưu tiên workflow Data Steward, dbt/SQL tất định và audit; scheduler/Dagster cùng historical-rule RAG hoàn chỉnh là phần mở rộng sau.

— ĐỘI NGŨ & TƯƠNG LAI

Cùng nhau đi tiếp

Đ

Vũ Nguyễn Quốc Đạt

Product Lead / Architect

C

Lương Trung Chiến

Product Owner / BA

P

Nguyễn Hoàng Vĩnh Phong

UI/UX Lead · Frontend

K

Nguyễn Hữu Kiên

Technical Lead · Backend

— ROADMAP

Đã hoàn thành

Vercel + Cloud Run + Supabase, 3 Graph, HITL và audit

Tiếp theo

Ổn định Isolation Forest, calibration và phản hồi của steward

Tương lai

Scheduler/Dagster, historical-rule RAG hoàn chỉnh và cảnh báo đa kênh

Cảm ơn! · Q&A

 github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-028

 c3-app-028.vercel.app